

依据《2024 代数硕转博资格考试大纲》的复习流程与习题安排

2026 年 7 月 14 日

1 考纲范围与复习总原则

根据 references/2024 代数硕转博资格考试大纲（专业基本）.doc，代数学笔试范围包括：

1. Galois 理论与域论；
2. 模论；
3. 环与代数；
4. 有限群及其表示论；
5. 同调代数；
6. 交换代数标注为“资格考试不含这部分内容”。

因此复习时应遵循以下原则：

- 交换代数只作背景补充，不作为当前主刷模块。
- 以“会陈述定理、会证明标准命题、会计算典型例子、会把不同章节串起来”为达标标准。
- 习题训练按“三层”推进：基础题用于清点定义与命题；标准题用于训练证明套路；综合题用于训练跨章节联动。
- 最适合系统刷题的是 **Jacobson I/II**。
- 表示论部分最适合刷题的是 **Serre**。
- 同调代数部分最适合刷题的是 **Cartan–Eilenberg**；**Lang** 更适合梳理主线与查漏，**Gelfand–Manin** 更适合拔高概念与后期查阅。

2 资料分工

2.1 主教材与主刷题库

- **Lang, *Algebra***: 用于快速建立全局框架, 尤其是域论、Galois 理论、模与环的主线。
- **pdf/Algebra I.pdf**: 用于把 Galois、模论、环论、表示论四大主块按课程讲义顺序快速对齐, 可直接对应本提纲第二至第五阶段。
- **Jacobson, *Basic Algebra I***: 用于群、域、Galois、PID 上有限生成模的系统训练。
- **Jacobson, *Basic Algebra II***: 用于半单环、Jacobson 根、Artin 环、中心单代数、Brauer 群、表示论、同调代数。
- **Serre, *Linear Representations of Finite Groups***: 用于有限群表示论的高质量刷题与计算训练。
- **Cartan–Eilenberg, *Homological Algebra***: 用于同调代数基本证明题与长正合列、Ext、Tor、群上同调。

2.2 辅助资料

- **Gelfand–Manin, *Methods of Homological Algebra***: 适合在已经掌握基本定义后, 用来加强 derived functor、derived category、spectral sequence 的理解。
- **Atiyah–Macdonald 与 代数学方法第一、二卷**: 本轮考试中不作为主刷题源, 但可在需要补范畴语言、交换代数背景时查阅。
- **pdf/Algebra III.pdf**: 用于补交换代数背景, 尤其是 Noether 正规化、局部化、flatness、Noether/Artin、维数、Koszul/regular sequence 等内容; 主要对应本提纲第二、第三、第六阶段的背景对标。

3 分阶段复习流程

3.1 第一阶段：总清点与主线搭建（约 1 周）

目标不是做难题, 而是把考纲中的对象、定理、常见例子全部对齐。

- 先通读 Lang 中与考纲对应的章节目录, 写出每一块的关键名词表。
- 用 Jacobson I/II 对照补足缺失概念, 尤其是“教材会考但自己尚未熟练陈述”的定理。

- 对每一块至少整理以下内容：定义、三个标准例子、三个基本命题、一个典型计算。

这一阶段不要求大量刷题，但必须完成以下最小清单：

1. Jacobson I 中关于 Sylow、PID 模结构、Galois 基本定理的基础题各做若干。
2. Serre 第 1–2 章中最基础的 character 计算题必须做。
3. Cartan–Eilenberg 第 I, II 章末关于 projective/injective/additive functor 的入门题至少做一遍。

教材对标 (Algebra I / III)

- **Algebra I:** 先扫目录级主线即可，即 Chapter 1 (Fields and Galois Theory)、Chapter 2 (Module Theory)、Chapter 3 (Ring Theory)、Chapter 4 (Representation Theory)，明确后面每一阶段各自回到哪一章。
- **Algebra III:** 先记住 Chapter 1–10 的大轮廓，尤其是 1.2 (Nakayama)、2 (Localization)、3 (Flatness)、4.3 (Noether normalization)、5 (Noetherian/Artinian)、8–10 (completion、dimension、regular/CM/normal)；这一轮只做定位，不展开细节。

3.2 第二阶段：Galois 理论与域论 (约 2 周)

考纲对这一块的要求最明确：基本定理、简单方程 Galois 群、有限域、可分与不可分、超越扩张、Noether 正规化。

主线

- Lang: Chapter V (*Fields and Galois Theory*) 的 §1–8 为主，§9 只抓“可解性与 radicals”的主结论。
- Lang: Chapter VI 的 transcendence bases 必看，用来对接考纲中的超越扩张与 Noether 正规化。
- Jacobson I: Chapter 4 是本块的主刷题来源，尤其是 4.5, 4.7, 4.13, 4.14, 4.15。

教材对标 (Algebra I / III)

- **Algebra I:** 对应 Chapter 1 全章，重点是 1.5 (Galois extensions)、1.6 (Galois correspondence)、1.7 (Galois groups of polynomials)、1.10 (Finite fields)、1.11–1.14 (cyclotomic / solvability / constructions)、1.15–1.20 (infinite Galois、norm/trace、Kummer、Artin–Schreier、transcendence)。

- **Algebra III:** 只对标其中与考纲直接相接的交换代数背景, 优先看 4.3 (Noether normalization and Nullstellensatz) 与 9.3 (transcendental dimension); 它们不是本阶段主刷题源, 只用于补“超越扩张”和“Noether 正规化”的语言背景。

着重练习

1. Jacobson I, Chapter 4 全章习题中优先做:

- Galois 对应与中间域/子群互相计算题;
- 判定 splitting field、normal、separable 的题;
- 有限域结构、primitive element、normal basis、trace/norm 计算题;
- “方程是否可用 radicals 解”与“Galois 群作为根置换群”的题。

2. Lang, Chapter V 的习题中优先做:

- 低次多项式 Galois 群计算;
- 有限域与 cyclotomic extension 的基本题;
- separability 与 purely inseparable extension 的反例题。

3. 第二轮回刷时必须会独立完成的标准题型:

- 直接求 $x^3 - a$, $x^4 - a$, $x^p - x - b$ 一类方程的 Galois 群;
- 判断扩张是否 Galois, 并说明 normal/separable 在哪里用到;
- 证明有限域的基本结构定理及其 Galois 群是循环群;
- 说明 transcendence basis 的作用, 并能口述 Noether 正规化的结论。

3.3 第三阶段: 模论 (约 1.5 周)

考纲重点是 Artinian/Noetherian 模、单模与半单模、Jordan–Holder、Krull–Schmidt、PID 上有限生成模。

主线

- Jacobson I: Chapter 3 的 3.3–3.11 是主线, 尤其是 3.6–3.10。
- Lang 中关于 exact sequence、projective module、tensor product 的内容用于与同调代数衔接。
- Jacobson II 中关于 semisimple module、Wedderburn–Artin 的部分与本块联动。

教材对标 (Algebra I / III)

- **Algebra I:** 对应 Chapter 2 全章, 重点是 2.1–2.4 (modules / free / finitely generated / short exact sequences)、2.5–2.8 (chain conditions、Schur、Jordan–Holder)、2.9–2.11 (semisimple / indecomposable / Krull–Schmidt)、2.12–2.13 (tensor product)。
- **Algebra III:** 可对照 1.2 (Nakayama lemma)、2.2 (Localization of modules)、3.1 (Flat modules)、5.1–5.3 (Noetherian / Artinian) 来补 “有限生成” “链条件” “正合性局部检验” 这类交换代数视角, 但仍以 Algebra I 为主。

着重练习

1. Jacobson I, 3.6–3.10 的习题要系统刷:

- PID 上有限生成模分解;
- invariant factor 与 elementary divisor 两套表述互化;
- torsion part/free part 分拆;
- 由模结构定理推 abelian group 分类、Jordan form/rational canonical form 的题。

2. Jordan–Holder 与 Krull–Schmidt:

- 优先做 “构造 composition series” “比较 composition factors” “判断直和分解是否唯一” 的题;
- 对每道题都要问自己: 这里用的是 ACC/DCC、半单性, 还是 endomorphism ring 的性质。

3. 必会题型:

- 具体有限生成 $k[x]$ -模或 PID-模的结构分解;
- 用结构定理求某线性变换的标准形;
- 判断模是否单、半单、Noetherian、Artinian, 并给出最短理由。

3.4 第四阶段: 环与代数 (约 2 周)

这一块容易散, 但考纲很集中: 单环、半单环、半单代数、Jacobson 根、幂零根、稠密性定理、有限维中心单代数、Brauer 群。

主线

- Jacobson II: Chapter 3 的 3.13–3.15 与 Chapter 4 的 4.2–4.7 是主干。

- Lang 中关于 division algebra、simple algebra、Artin–Wedderburn 的章节用于补大图景。
- 对中心单代数与 Brauer 群，只要求掌握定义、基本性质、典型例子、与 splitting field 的关系，不必把局部域情形学得过深。

教材对标 (Algebra I / III)

- **Algebra I:** 对应 Chapter 3 全章，重点是 3.1–3.2 (semisimple/simple rings)、3.3–3.5 (Jacobson radical、nil ideals、semiprimitive / semiprimary)、3.6–3.7 (density theorem、primitive rings)、3.8 (central simple algebras)、3.9 (Brauer groups)。
- **Algebra III:** 这里只作概念侧面对照，尤其是 1.2 中 Jacobson radical/局部环语言，帮助区分“交换代数中的 Jacobson 根”与“非交换半单理论中的 Jacobson 根”各自承担的角色，不额外扩展复习负担。

着重练习

1. Jacobson II, Chapter 4 习题优先级最高：

- Jacobson radical 的等价刻画；
- Artinian ring 与 semisimple ring 的判别；
- 稠密性定理的应用题；
- 有限维中心单代数的 split/central/division 判定题；
- Brauer group 中“相似”“tensor product”“opposite algebra”的基本计算题。

2. 必须做到能独立证明的命题：

- Wedderburn–Artin 结构定理的陈述与证明骨架；
- $J(A)$ 的常见刻画；
- simple module 与 primitive ring 的基本联系；
- 中心单代数在代数闭包上 split 的含义。

3. 拔高练习：

- 结合表示论理解 group algebra 在特征不整除群阶时的半单性；
- 用 density theorem 理解不可约表示中的 endomorphism ring。

3.5 第五阶段：有限群及其表示论（约 2.5 周）

这是最应当刷题的一块，因为计算、证明、例子三类能力都会直接暴露。

主线

- Sylow 定理: Jacobson I 1.13 先打牢。
- 表示论第一主教材: Serre。
- 表示论第二主教材: Jacobson II Chapter 5。

教材对标 (Algebra I / III)

- **Algebra I:** 对应 Chapter 4 全章, 重点是 4.1–4.4 (representations、group algebra、character、基本例子)、4.5–4.6 (induced representations、Frobenius reciprocity、Clifford)、4.7–4.10 (Brauer induction、rationality 等提高内容)、4.11 (symmetric groups)。
- **Algebra III:** 这一阶段基本不需要额外展开; 若要补背景, 只需记住群代数半单性与前面环论阶段、模论阶段是连着的, 不必另开交换代数支线。

着重练习: Sylow 与群论预备

- Jacobson I 中关于 class equation、Sylow、正规 p -子群、群作用计数的习题要全部优先做。
- 目标不是只会证明 Sylow 三定理, 而是能熟练用它们判断群的正规子群、群阶限制、简单群不存在性。

着重练习: 表示论主体

1. Serre Part I, Chapters 1–3:

- 角色 (character) 定义与基本性质;
- Schur 引理;
- 正交关系;
- 直和、张量积、诱导表示的 character 公式。

这些章节的练习应当视为必须全做或近乎全做。

2. Serre Part I, Chapter 5 与 Part II, Chapters 6–11:

- 对称群的不可约表示至少掌握 Young 图/分拆的最基本结论与典型题;
- induced representation 与 Frobenius reciprocity 的计算题必须多做;
- Artin 定理与 Brauer 定理部分, 重点做“如何把 character 写成诱导 character 线性组合”的标准题。

3. Jacobson II, Chapter 5:

- 5.1–5.5 对应完全可约、character、正交关系；
- 5.8 附近对 induced representation、Frobenius reciprocity、Brauer 定理的表述要熟；
- 5.4 的对称群不可约表示与 Serre 相互参照学习。

本块必会题型

- 求给定有限群的 character table 的一部分或全部；
- 用正交关系判断不可约性、分解表示；
- 计算诱导表示并验证 Frobenius reciprocity；
- 说明群代数何时半单，并联系 Maschke 定理；
- 对 $S_3, D_{2n}, Q_8, A_4, S_4$ 等标准例子做到熟练。

3.6 第六阶段：同调代数（约 2.5 周）

考纲对这一块要求很全，但考试通常不会要求把技术发展到文献级；重点是把语言、构造与基本计算打通。

主线

- 范畴与函子、自然变换、可表函子、Yoneda 引理：Jacobson II Chapter 1。
- Abelian 范畴、复形、同调、长正合列、同伦：Cartan–Eilenberg Chapters I–V。
- tensor, flat, projective, injective, Ext, Tor：Cartan–Eilenberg Chapter VI。
- 群上同调、extensions、spectral sequence：Cartan–Eilenberg Chapters XII, XIV, XV 作重点节选。
- derived category 与更现代语言：Gelfand–Manin 作为补强，不作为第一轮主刷题源。

教材对标（Algebra I / III）

- **Algebra I:** 本阶段没有整章正面对标，但 Chapter 2 的 exact sequence、tensor product 与 semisimple/projective 的直觉应当带着进入同调代数。
- **Algebra III:** 这里是最有用的辅助对标来源，优先回看 1.2 (Nakayama)、2.2 (Localization of modules)、3.1–3.3 (flatness 与 going-down)、8.3 (local criterion

of flatness)、10.2 (regular sequence, Koszul complex, depth)、10.5 (homological dimension and regular rings); 这些内容能把 tensor/flat/Tor/projective dimension 的抽象语言压回到具体交换代数场景。

着重练习

1. Jacobson II, Chapter 1:

- 1.3–1.8 的基本题必须做, 特别是 functor、natural transformation、representable functor、adjoint 的标准检验题;
- Yoneda 引理至少要会陈述、会解释、会在具体 Hom-functor 上应用。

2. Cartan–Eilenberg, Chapters I–VI 章末练习:

- projective/injective 的判据;
- resolution 的构造;
- 长正合列的推出;
- Tor/Ext 的基本计算;
- tensor 与 Hom 的 exactness 判断。

这些练习是本块的主刷题库。

3. Cartan–Eilenberg, Chapters XII, XIV, XV:

- 群上同调的入门计算题;
- extension 与 Ext^1 的对应题;
- filtration/spectral sequence 的读图题与 formal statement 题。

4. Gelfand–Manin:

- 第一轮只读定义与主定理, 不追求大规模刷题;
- 第二轮可选做 derived functor、derived category、spectral sequence 的典型证明题, 用于拔高。

本块必会题型

- 给出短正合列, 推出长正合列;
- 判断模是否 projective / injective / flat;
- 计算简单的 Ext 与 Tor;

- 说明群扩张与 H^2 的关系;
- 说明 Koszul 复形解决什么问题, 知道 spectral sequence 至少在“滤过复形导出逐页逼近”这一层面的含义。

4 习题训练的优先级排序

若时间有限, 应按下列顺序刷题:

1. Jacobson I: Sylow、Galois、PID 上有限生成模;
2. Serre: Characters、Orthogonality、Induced representations、Frobenius reciprocity;
3. Jacobson II: Jacobson radical、Artinian/semisimple、central simple algebra、Brauer group;
4. Cartan–Eilenberg: projective/injective、resolution、Ext/Tor、long exact sequence;
5. Lang: 作为查漏补缺与综合复习;
6. Gelfand–Manin: 只在前面都比较稳后再用于拔高。

5 最后冲刺的执行方案

5.1 冲刺前两周

- 每天一块主线内容 + 一块习题回刷。
- 每晚必须做一道“无提示完整证明题”和一道“具体计算题”。
- 把所有曾经卡住的命题压缩成一页提纲: 定理名称、结论、证明核心一句话、常见例子。

5.2 冲刺前一周

- 停止无边界扩展资料, 只回刷错题与核心章节。
- Galois、表示论、同调代数各做一次 2–3 小时专题模拟。
- 对每一块准备“口述版答案”: 例如“为什么 Maschke 定理成立”“为什么有限域 Galois 群循环”“为什么 projective 模使 Ext^1 消失”。

5.3 考试前 1–2 天

- 只看自己整理的提纲，不再开新题。
- 强化标准例子： S_3 、 A_4 、有限域、PID 模分解、短正合列导出长正合列、中心单代数的 split 例子。
- 再通读一遍考纲，确认“交换代数不考”这一条，不要在最后阶段把主力时间投入该部分。

6 结论

这份考纲的特点是：**范围广，但主轴非常清楚**。真正拉开差距的不是冷门结论，而是是否把以下四条主线打通：

1. 群论 $\rightarrow$ Galois 理论；
2. PID 模结构 $\rightarrow$ 一般模论与半单理论；
3. 群表示 $\rightarrow$ 半单代数与群代数；
4. exact sequence / resolution $\rightarrow$ Ext / Tor / cohomology。

若按本文流程执行，刷题顺序应始终围绕“**Jacobson I + Serre + Jacobson II + Cartan–Eilenberg**”这四个核心题库展开；Lang 用来总览与查漏，Gelfand–Manin 用来拔高，而交换代数资料本轮不应挤占主力时间。